

Задача 1 (1 балл)

```
#include <iostream>

int foo() {
    std::cout << 1;
    return 1;
}

void bar(int i = foo()) {}

int main() {
    bar();
    bar();
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 2 (1 балл)

```
#include <iostream>

bool f() { std::cout << 'f'; return false; }
char g() { std::cout << 'g'; return 'g'; }
char h() { std::cout << 'h'; return 'h'; }

int main() {
    char result = f() ? g() : h();
    std::cout << result;
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 3 (1 балл)

```
#include <iostream>

struct A {
    A() { std::cout << "A"; }
};
struct B {
    B() { std::cout << "B"; }
};

class C {
public:
    C() : a(), b() {}

private:
    B b;
    A a;
};

int main()
{
    C();
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 4 (1 балл)

```
#include <iostream>

int f(int &a, int &b) {
    a = 3;
    b = 4;
    return a + b;
}

int main() {
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = f(a, a);
    std::cout << a << b << c;
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 5 (2 балла)

```
#include <iostream>

void foo(int* const p) {
    p++;
}

void joo(int& r) {
    r += 1;
}

int main() {
    const int y = 5;

    /*const*/ int* const p_y = &y; //// 1

    foo(p_y);

    std::cout << y << " " << *p_y << "\n";
}
```

1) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

2) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно если раскомментировать `/*const*/` в строке `//// 1`? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 6 (1 балл)

```
#include <iostream>

struct IClass {
    virtual void f() = 0;

    void g() {
        std::cout << "g\n";
    }
};

int main() {
    IClass cl;
    cl.g();
    return 0;
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 7 (2 балла)

```
#include <iostream>

struct Granny {
    void print() const {
        std::cout << "Hi from Granny\n";
    }
};

struct Mom : Granny {
    virtual void print() const {
        std::cout << "Hi from Mom\n";
    }
};

struct Son final : Mom {
    virtual void print() const {
        std::cout << "Hi from Son\n";
    }
};

int main() {
    Mom* m = new Son{};
    m->print();
    Granny* g = m;
    g->print();

    delete static_cast<Son*>(m); //// 1
}
```

- 1) Какой будет результат CE/UB/RE или все отработает корректно. Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).
- 2) Каким образом нужно доработать struct Granny чтобы удаление смогло корректно отработать по указателю без использования static_cast<Son*> в строке //// 1?

Задача 8 (1 балл)

```
#include <iostream>

template <typename T, typename U>
void f(T, U) { std::cout << 1; }

template<>
void f(int, int) { std::cout << 2; }

template <typename T>
void f(T, T) { std::cout << 3; }

int main() {
    int x = 1;
    int y = 2;
    f(x, y);
}
```

Какой будет результат CE/UB/RE или все отработает корректно. Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 9 (2 балла)

```
#include <iostream>

struct Base {
    virtual void Foo() const {
        std::cout << 1 << "\n";
    }
};

struct Derived : public Base {
private:
    void Foo() const /*override*/{
        std::cout << 2 << "\n";
    }
};

int main() {
    Derived d;
    const Base& b = d;
    b.Foo();
}
```

- 1) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).
- 2) Что произойдет после раскомментирования /*override*/. Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 10 (1 балл)

```
#include <iostream>

struct S {
    S() {
        std::cout << "S";
    }
};

struct B: virtual S {};

struct C: virtual S {};

struct D: B, C {};

struct Test: S, D
{
    S s;
};

int main() {
    Test test;
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 11 (1 балл)

```
int main() {
    int* arr = new int[10];
    for(int i = 0; i < 10; ++i) {
        arr[i] = i * i;
    }
    for(int i = 0; i < 10; ++i) {
        int* need_delete = arr + i;
        delete need_delete;
    }
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 12 (1 балл)

```
#include <iostream>

struct S {
    S(int x) : x(x) {}
    S(const S& other) = delete;

private:
    int x = 0;
    friend void PrintSum(const S& other) {
        std::cout << (x + other.x) << std::endl;
    }
};

int main() {
    S s1 = 1;
    S s2 = 2;
    s1.PrintSum(s2);
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 13 (1 балл)

```
#include <iostream>

struct S {
    S() : x(2) {}

    static int GetX() {
        return x;
    }

private:
    int x = 1;
};

int main() {
    S s;
    std::cout << s.GetX();
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 14 (2 балла)

```
#include <iostream>
```

```
struct Base {  
    virtual int f() = 0;  
};
```

```
int Base::f() { return 1; }
```

```
struct Derived : Base {  
    int f() override;  
};
```

```
int Derived::f() { return 2; }
```

```
int main() {  
    Derived object;  
    std::cout << object.f(); //// 1  
    std::cout << (static_cast<Base&>(object)).f(); //// 2  
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран в строках //// 1 и //// 2 (если выведется).